

보안·데이터주권·온톨로지 구축

고위험 제조데이터에서도 핵심은 AI 사용 여부가 아니라 어디에 두고 어떤 권한·행위통제로 운영하느냐다

권장 아키텍처

- 원천 데이터: ERP / MES / QMS / EAM / Sensor / Recipe / Defect / Safety
- 고객 통제 Ontology: lot / panel / tool / defect / recipe / alarm / action
- 실행 영역: ① On-prem-air-gapped ② Private cloud ③ 승인 저위험 데이터만 외부 LLM
- 원천 데이터·권한·export policy는 고객 유지, Palantir는 workflow·governance를 공동 설계

보안 관점 정리

- 장점: raw 제조데이터 public SaaS 미반출, lineage·checkpoint·audit, object/action 권한, private path 설계
- 남는 과제: on-prem = zero risk 아님, support 계정·patch·logging·export path 관리, ontology 공수
- 대안 비교: Palantir = ontology+workflow+governance 통합 / Azure-Vertex-Bedrock = private AI 가능하나 거버넌스 조합 필요 / In-house GraphRAG = 통제 강하나 구축·유지부담 큼
- LGD 포인트: 'cloud 금지'보다 '어떤 데이터와 action을 밖에 둘 수 없는가'를 먼저 정의

경쟁사·시장 신호와 Samsung 흐름

2025-2026 제조 AI 경쟁은 chatbot이 아니라 ontology-workflow-digital twin-operations intelligence
로 이동 중

추진 배경

① 챗봇보다 공정·품질·물류 등 운영형 AI 수요 확대

② 문제는 모델보다 ontology-workflow·승인통제 일괄

③ 품질·수율·설비·SCM처럼 cross-functional 문제로 이동

④ 용 신호도 KG·GraphRAG·NL2SQL로 이동

⑤ 핵심은 customer AI가 아니라 operations intelligence

25년까지 공개 사실

① 2024-08 DX가 MS·Google·Palantir 3사 PoC

② 2024-09 대고객 rollout은 Microsoft 선정

③ 2025 AI Forum: 제조데이터 체계화·고품질화 강조

④ 삼성 = Palantir 성공사례로 볼 공개 product launch proof는 부족

26년 이후 신호

① 2026-02 DS AI Center KG JD: Palantir ontology Neo4j·GraphRAG

② 2026-03 GTC: Agentic AI + digital twin 공개 혹은 NVIDIA·Synopsys

③ 2026 LG CNS partnership, HD Hyundai group wide expansion

④ 3nm yield 개선 신호는 존재하나 Palantir attribution은 미확인

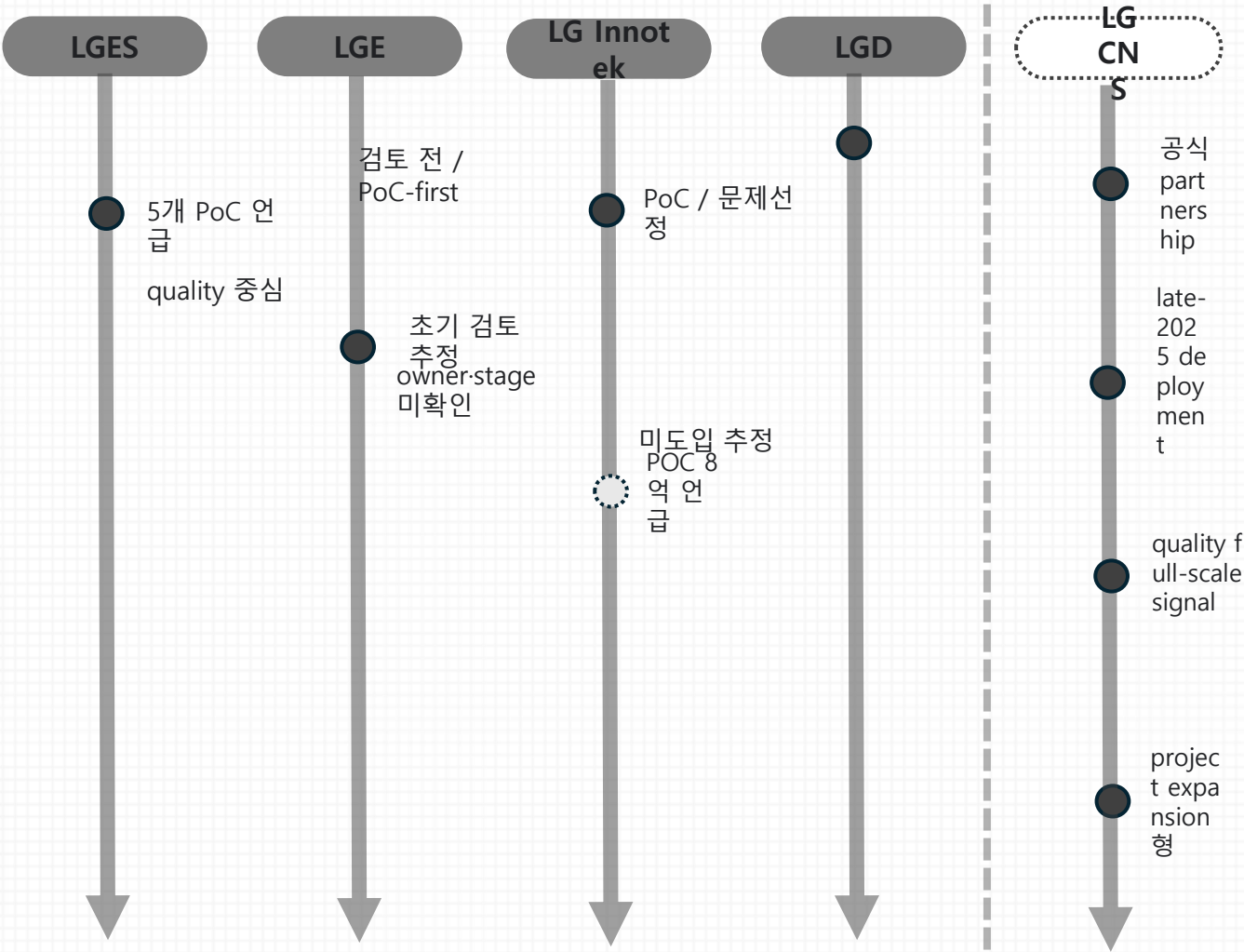
계열사 readiness 및 비용 검토

계열사 readiness는 동일하지 않다. 현 단계에서는 stage·문제영역·비용구조를 함께 보는 working outline이 필요하다

단계별 도입 전략

- 설명회 / 문제 정의
대상 문제, 데이터 경계, 금지 데이터, owner 정의
- Pilot 적용 / 타당성
8~12주 KPI proof / ontology 최소모델 / 사용자 승인 flow
- 본사업 / 운영 적용
라인·조직 확장 / workflow action 연결 / support 체계
- 비용 / 검토 메모
비용은 bootcamp + ontology + integration + expansion 구조
status 일부는 내부회의 기반 추정이며 추가 검증 필요

계열사 적용 현황



자사 도입방안 (LGD)

도입 판단의 핵심은 어디에서 가장 빨리, 가장 안전하게, 가장 설명 가능한 운영 성과를 증명할 수 있는가다

검증 Criteria

영역	효과성	검증	비용부담	확대성
품질/Q-Cost	상	상	중	상
공정 이상	상	중상	중	상
안전	중상	중상	하	중
설비 보전	중상	중	중	중상
SCM/병목	중상	중	중상	상
R&D/지식	중	중하	중	중상

품질 우선 PoC

Q - C o

재무효과를 가장 설명하기 쉽고
LG quality reference·현업 KPI와 연결 가능

공정 우선 PoC

공정 상 + 원인

위 : 안전

lot-recipe-defect ontology에 적합하고
확대성 높은 제조 workflow형 문제

체크포인트: 금지 데이터 범위 · 8~12주 KPI · ontology owner · human approval action